

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

1. Mục tiêu của bài tập

- **Về kiến thức:** Nắm vững và áp dụng được các thuật toán cơ bản của trí tuệ nhân tạo (Học máy, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Thị giác máy tính, hoặc Hệ thống khuyến nghị). Sử dụng các kỹ thuật AI để giải quyết các vấn đề cốt lõi trong khoa học dữ liệu.
- **Về kỹ năng:** Khai thác thành thạo ngôn ngữ Python cùng các thư viện AI chuyên dụng để huấn luyện mô hình, phân tích dữ liệu văn bản/hình ảnh hoặc tạo hệ thống đề xuất.
- **Năng lực tự chủ:** Rèn luyện phương pháp tiếp cận vấn đề, tư duy logic và tính chính xác trong quá trình triển khai dự án.

2. Danh sách chủ đề lựa chọn (Sinh viên chọn 1 trong 4 hướng)

Để đảm bảo tính đa dạng và bao quát toàn bộ nội dung học phần, sinh viên có thể lựa chọn một trong các hướng đề tài sau:

- **Chủ đề 1: Phân tích và dự đoán dữ liệu bằng Học máy (Chương 3)**
 - *Yêu cầu:* Thu thập một tập dữ liệu thực tế. Áp dụng các thuật toán học máy có giám sát hoặc không giám sát để xây dựng mô hình dự đoán (ví dụ: dự đoán xu hướng thời tiết, phân tích rủi ro tài chính hoặc phân khúc khách hàng).
 - *Công cụ:* Python (scikit-learn, pandas, matplotlib).
- **Chủ đề 2: Phân tích dữ liệu văn bản với Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Chương 4)**
 - *Yêu cầu:* Thu thập dữ liệu dạng văn bản (ví dụ: bài báo, đánh giá sản phẩm). Sử dụng các kỹ thuật NLP để trích xuất thông tin hoặc phân tích cảm xúc người dùng từ văn bản đó.
 - *Công cụ:* Python (NLTK, spaCy, Transformers).
- **Chủ đề 3: Ứng dụng Thị giác máy tính cơ bản (Chương 5)**
 - *Yêu cầu:* Xây dựng một ứng dụng nhỏ có khả năng phát hiện, phân loại đối tượng trong hình ảnh hoặc nhận dạng khuôn mặt.
 - *Công cụ:* Python (OpenCV, TensorFlow/Keras).

- **Chủ đề 4: Xây dựng Hệ thống khuyến nghị (Chương 6)**

- *Yêu cầu:* Phát triển một hệ thống đề xuất sản phẩm hoặc nội dung cho người dùng dựa trên cơ sở dữ liệu lịch sử tương tác hoặc thuật toán tương quan.
- *Công cụ:* Python (Surprise, pandas).

3. Yêu cầu sản phẩm bàn giao

Sinh viên cần hoàn thiện và nộp các tài liệu sau:

1. **Mã nguồn (Source code):** Viết bằng Python, có chú thích rõ ràng, thể hiện việc sử dụng các công cụ và thư viện AI.
2. **Tập dữ liệu (Dataset):** Dữ liệu gốc và dữ liệu đã qua tiền xử lý.
3. **Báo cáo chuyên đề (Bản Word/PDF):** * Giới thiệu bài toán và lý do chọn đề tài.
 - Mô tả phương pháp và các nguyên tắc học tập/thuật toán AI được sử dụng.
 - Đánh giá hiệu suất của mô hình (độ chính xác, sai số, v.v.).
 - Thảo luận về các thách thức gặp phải và hướng phát triển trong tương lai.

4. Tiêu chí đánh giá

- **Tính hoàn thiện của mã nguồn (30%):** Code chạy ổn định, sử dụng thư viện hợp lý để giải quyết bài toán khoa học dữ liệu.
- **Độ chính xác và hiệu quả của mô hình (20%):** Quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình được thực hiện logic, kết quả đáng tin cậy.
- **Chất lượng báo cáo (30%):** Trình bày rõ ràng các khái niệm lý thuyết (Chương 1, 2) và phân tích sâu sắc kết quả đạt được.
- **Kỹ năng thuyết trình/Vấn đáp (20%):** Thể hiện sự tự chủ, hiểu rõ bản chất thuật toán và tác phong chuyên nghiệp.

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO

1. Định dạng trang giấy (Page Setup)

- **Khổ giấy:** A4 (210 x 297 mm), in dọc (Portrait). Đối với các bảng biểu quá rộng có thể in ngang (Landscape).
- **Căn lề (Margins):**
 - Lề trên (Top): 2.0 cm
 - Lề dưới (Bottom): 2.0 cm
 - Lề trái (Left): 3.0 cm (để đóng gáy)

- Lê phải (Right): 2.0 cm

2. Font chữ và Cỡ chữ (Font & Size)

- **Font chữ:** Times New Roman.
- **Bảng mã:** Unicode.
- **Cỡ chữ (Size):** * Phần nội dung văn bản (Body text): Cỡ chữ 13
 - Tên Chương: Cỡ chữ 13, in hoa, in đậm, căn giữa.
 - Tiêu đề mục lớn (Ví dụ: 1.1.): Cỡ chữ 13, in thường, in đậm, căn trái.
 - Tiêu đề mục nhỏ (Ví dụ: 1.1.1.): Cỡ chữ 13, in thường, in đậm, in nghiêng, căn trái.

3. Căn chỉnh đoạn văn (Paragraph Formatting)

- **Căn lề đoạn văn (Alignment):** Căn đều hai bên (Justify) cho toàn bộ phần nội dung.
- **Giãn dòng (Line Spacing):** 1.3 lines
- **Khoảng cách giữa các đoạn (Spacing):** * Before: 0 pt; After: 0 pt
- **Thụt lề đầu dòng (First line indent):** 1.27 cm (1 tab mặc định). Không dùng phím Space (dấu cách) để thụt đầu dòng.

4. Đánh số trang (Pagination)

- **Vị trí:** Căn giữa, ở phần lề dưới (Footer) của trang giấy.
- **Quy tắc đánh số:**
 - Các trang phụ bìa, Lời cảm ơn, Mục lục, Danh mục hình ảnh/bảng biểu: Đánh bằng chữ số La Mã thường (i, ii, iii, iv...).
 - Phần nội dung chính (từ Mở đầu đến hết phần Kết luận): Đánh bằng chữ số Ả Rập (1, 2, 3...). Trang số 1 bắt đầu từ trang đầu tiên của Phần 1 (Mở đầu).

5. Trình bày Hình ảnh, Bảng biểu và Mã nguồn (Code)

- **Hình ảnh & Đồ thị:** Căn giữa trang. Tên hình được đặt **bên dưới** hình ảnh, ghi rõ số thứ tự theo chương (Ví dụ: *Hình 2.1. Cấu trúc mạng Neuron nhân tạo*).
- **Bảng biểu:** Căn giữa trang. Tên bảng được đặt **bên trên** bảng biểu, ghi rõ số thứ tự theo chương (Ví dụ: *Bảng 3.2. Kết quả đánh giá độ chính xác của mô hình*).

- **Mã nguồn (Source code):** Trình bày trong các hộp văn bản (Text box) hoặc sử dụng font chữ Courier New cỡ 11, dẫn dòng Single để phân biệt rõ với văn bản thường.

6. Giới hạn độ dài

- Báo cáo thường có độ dài không quá **30 trang** (không tính phần Phụ lục, Trang bìa, và Mục lục).

BỐ CỤC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRANG BÌA

- Tên trường, Khoa, Bộ môn.
- Tên học phần: Nhập môn Trí tuệ nhân tạo.
- Tên đề tài chuyên đề.
- Thông tin nhóm sinh viên thực hiện (Họ tên, Mã SV, Lớp).
- Giảng viên hướng dẫn.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài: Đặt vấn đề thực tiễn cần giải quyết và tính cấp thiết của việc ứng dụng AI vào bài toán này.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu: Nêu rõ mục tiêu cụ thể (ví dụ: xây dựng mô hình phân loại, dự đoán, hoặc hệ thống gợi ý).

1.3. Đối tượng và phạm vi: Xác định rõ bộ dữ liệu sử dụng và giới hạn của bài toán.

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về bài toán: Trình bày ngắn gọn các khái niệm liên quan đến lĩnh vực ứng dụng (ví dụ: thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy).

2.2. Thuật toán và Mô hình đề xuất: Giới thiệu kiến trúc, nguyên lý hoạt động và công thức toán học của các thuật toán được sử dụng (ví dụ: Linear Regression, Random Forest, CNN, LSTM). Giải thích lý do lựa chọn thuật toán này cho dữ liệu hiện tại.

2.3. Các độ đo đánh giá (Evaluation Metrics): Trình bày các chỉ số sẽ dùng để đo lường hiệu suất (Accuracy, Precision, Recall, F1-score, RMSE, v.v.).

PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ THỰC NGHIỆM

3.1. Mô tả dữ liệu (Data Description): Nguồn gốc dữ liệu, kích thước, số lượng đặc trưng (features) và nhãn (labels).

3.2. Tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing & EDA):

3.2.1. Các bước làm sạch dữ liệu (xử lý missing values, outliers).

3.2.2. Phân tích dữ liệu khám phá (EDA) thông qua các biểu đồ trực quan hóa.

3.3. Xây dựng và huấn luyện mô hình: Cách chia tập dữ liệu (Train/Validation/Test). Thiết lập tham số (Hyperparameters) và quá trình huấn luyện bằng ngôn ngữ lập trình (ví dụ: Python với scikit-learn, TensorFlow).

PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Kết quả thực nghiệm:

4.1.1. Trình bày kết quả thông qua bảng biểu và biểu đồ trực quan.

4.1.2. So sánh hiệu suất giữa các mô hình (nếu có huấn luyện nhiều mô hình khác nhau).

4.2. Thảo luận và đánh giá: Phân tích ý nghĩa của kết quả: Mô hình đã giải quyết tốt bài toán ở mức độ nào? Phân tích các trường hợp mô hình dự đoán sai (Error Analysis) và tìm ra nguyên nhân.

PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận: Tóm tắt lại những kết quả đạt được, đối chiếu với mục tiêu đề ra ban đầu.

5.2. Hạn chế và Hướng phát triển: Nêu các điểm còn thiếu sót của mô hình/dữ liệu hiện tại và đề xuất các phương án cải tiến trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Liệt kê sách, bài báo khoa học, hoặc tài liệu học tập đã trích dẫn (ví dụ: *Artificial intelligence: a modern approach* hoặc *Machine learning: a probabilistic perspective*).

PHỤ LỤC (Nếu có)

- Link GitHub chứa Source Code và Dataset.
- Các đoạn mã cấu hình hoặc biểu đồ phụ trợ.